Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 29/10/2021

Βαθμός:

Χειμερινό Εξάμηνο 2019/2020
ΕΕΙ102 – Φυσική Ι
Διδάσκων: Μάριος Κώστα

- **Η διάρκεια της εξέτασης είναι 70 λεπτά.**
- **Απενεργοποιήστε τα κινητά σας!**
- **Η εξέταση γίνεται με ανοικτά βιβλία.**
- **Αντιγραφή είναι ανεπίτρεπτη και βαθμολογείται με μηδέν.**
- **Για όλες τις ασκήσεις θα πρέπει να καταλήγετε σε ένα τύπο με τα δεδομένα της άσκησης και στο τέλος να κάνετε αριθμητική εφαρμογή. Διαφορετικά η βαθμολογία σας θα είναι μηδέν.**
- **Το γραπτό αποτελείτε από τρεις ασκήσεις.**
- **Να λύσετε ΟΛΕΣ τις ασκήσεις θεωρώντας ότι $g = 10m/s^2$.**
- **Συμπληρώστε πρώτα τα πιο κάτω στοιχεία σας.**

Ονοματεπώνυμο:_____
Αριθμός Ταυτότητας:_____
Τμήμα:_____ _____

Άσκηση 1

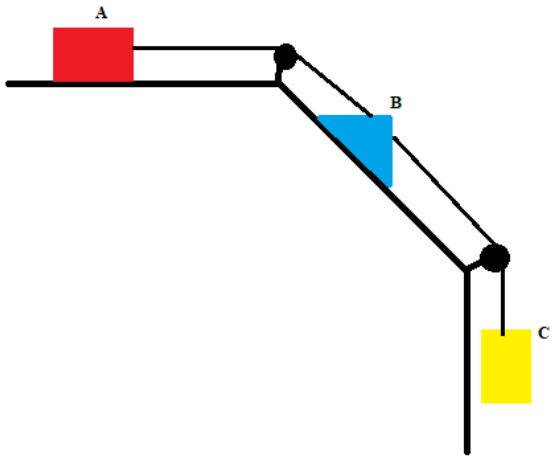
Τρία σώματα, A, B και C, είναι τοποθετημένα όπως στο πιο κάτω σχήμα και συνδέονται με τη βοήθεια άμαζων σχοινιών και τροχαλιών. Τα σώματα A και B έχουν την ίδια μάζα: $m_A = m_B = 4.00\,kg$ και ο συντελεστής κινητικής τριβής μεταξύ του καθενός σώματος και της επιφάνειας είναι $\mu_k = 0.20$. Η γωνία του κεκλιμένου επιπέδου με την οριζόντιο είναι $\theta = 30^o$.

Α) Εάν το σώμα C κατέρχεται με σταθερή ταχύτητα. **i)** Σχεδιάστε τρία χωριστά διαγράμματα ελευθέρου σώματος στα οποία να προσδιορίζονται οι δυνάμεις που ασκούνται στα σώματα A, B και στο σώμα C. **ii)** Βρείτε την τάση του σχοινιού που συνδέει τα σώματα A και B. **iii)** Πόσο είναι το βάρος του σώματος C;

Β) Εάν το σώμα A κινείται με επιτάχυνση, $a = 2m/s^2$ προς τα δεξιά. **i)** Πόση είναι η μάζα του σώματος C; **ii)** Πόση είναι η τάση σε κάθε τμήμα των νημάτων του συστήματος όταν το B έχει αυτή την επιτάχυνση;

Γ) Εάν η μάζα του σώματος C είναι $m_C = 10{,}0\,kg$, να βρείτε την ταχύτητα του σώματος C αν αυτό καλύψει απόσταση $d = 1{,}00m$. Αν η φοιτητική ταυτότητα σας είναι **περιττός** (μονός) αριθμός να το κάνετε με το Θεώρημα Έργου – Κινητικής ενέργειας και αν είναι **άρτιος** (ζυγός) αριθμός με Διατήρηση της ολικής μηχανικής ενέργειας λαμβάνοντάς υπόψη το έργο των μη διατηρητικών δυνάμεων. Στην κάθε περίπτωση να το ελέγξετε με τους νόμους του Νεύτωνα βρίσκοντας πρώτα την επιτάχυνση που θα έχουν τα σώματα. Θεωρείστε την αρχική ταχύτητα των σωμάτων μηδενική.

Three bodies, A, B and C, are arranged as in the figure and are connected with massless ropes and pulleys. Bodies A and B have the same mass: $m_A = m_B = 4.00\ kg$ and the coefficient of kinetic friction between each body and the surface is $\mu_k = 0.20$. The angle of the inclined plane with the horizontal is $\theta = 30^o$.



A) If the body C descends at a constant speed. **i)** Draw three separate free body diagrams to determine the forces exerted on bodies A, B and C. **ii)** Find the tension in the rope connecting bodies A and B. **iii)** What is the weight of body C;

B) If body A moves with acceleration, $a = 2.00\ m/s^2$ to the right. **i)** What is the mass of body C? **ii)** What is the tension in each rope when B has this acceleration?

C) If the mass of body C is $m_C = 10.0\ kg$, find the velocity of body C if it covers a distance of $d = 1.00\ m$. If your student ID is an odd number calculate it with the Work-Kinetic Energy Theorem but if it is an even number do it with Conservation of total mechanical energy taking into account the work of non-conservative forces. In any case, check it with Newton's laws by first finding the acceleration that the bodies will have. Consider that the initial velocities of the bodies are zero.

(5+5+10 μ)

Άσκηση 2

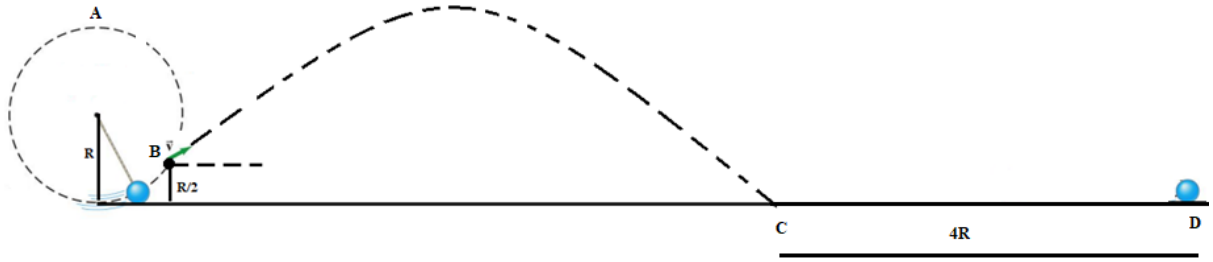
Μια μπάλα μάζας $m = 0.50\ kg$ στην άκρη ενός σκοινιού μήκους $R = 1.00\ m$ περιστρέφεται σε κατακόρυφο κύκλο.

A) i) Βρείτε την ελάχιστη ταχύτητα που πρέπει να έχει η μπάλα στην κορυφή της κυκλικής διαδρομής (σημείο A) για να συνεχίζει να κινείται κυκλικά.

B) Στο σημείο B (βλέπε σχήμα) το οποίο απέχει $R/2$ από το κατώτατο σημείο της κυκλικής τροχιάς αφήνεται το σχοινί. **i)** Ποια είναι η γωνία που σχηματίζεται με το διάνυσμα της ταχύτητας και την οριζόντια κατεύθυνση;

C) Υποθέτοντας ότι η ταχύτητα της μπάλας είναι διπλάσια από αυτήν του ερωτήματος A στο σημείο B, η μάζα κάνει πλάγια βολή με αυτή την αρχική ταχύτητα και την γωνία θ του ερωτήματος B. Να υπολογιστούν τα εξής συναρτήσει του g και R:
i) Ποιο είναι το μέγιστο ύψος από το σημείο B που μπορεί να φθάσει η μπάλα;
ii) Ποια είναι η ταχύτητα της μπάλας μόλις κτυπήσει στο σημείο C;
iii) Ποια είναι η οριζόντια απόσταση που καλύπτει (από το σημείο B) η μπάλα μέχρι να φθάσει το σημείο C;

D) Μια πανομοιότυπη μπάλα ξεκινάει την ίδια στιγμή που αφήνεται η πρώτη μπάλα. Ξεκινάει με μηδενική ταχύτητα από το σημείο D και κινείται προς τα αριστερά, αν απέχει 4R από το σημείο C, ποια θα πρέπει να είναι επιτάχυνση της για να συναντήσει στο C την πρώτη μπάλα που κάνει πλάγια βολή από το B.



A ball of mass $m = 0.50\ kg$ at the end of a rope of length $R = 1.00\ m$ rotates in a vertical circle.
A) i) Find the minimum speed that the ball must have at the top of the circle (point A) to keep moving in a circle.

B) At point B (see figure) which is $R/2$ from the bottom of the circular path, the rope is left.
i) What is the angle formed by the velocity vector and the horizontal direction?

C) Assuming that the velocity of the ball at point B is twice that of question A, the mass moves sideways with this initial velocity and the angle θ of question B. Calculate the following functions of g and R:
i) What is the maximum height from point B that the ball can reach?
ii) What is the velocity of the ball once it hits point C?
iii) What is the horizontal distance covered (from point B) by the ball until it reaches point C?

D) An identical ball starts at the same time as the first ball is dropped. It starts from point D with zero velocity and moves to the left, if it is 4R away from point C, what should be its acceleration to meet in C the first ball that makes an oblique projectile motion from B.

(0,5+4,5+7,5+7,5 μ)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΥΥΧΙΑ!

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

$$W = -\Delta U,\ \ K_1 + U_1 + W_{other} = K_2 + U_2,\ \ v = v_0 + at,\ \ x = x_0 + v_0 t + at^2/2,$$

$$U = mgh,\qquad K = \frac{1}{2}mu^2,\ \ F_k = \mu_\kappa N,\qquad \cos(\mathrm{A} \pm \mathrm{B}) = \mathrm{cosA\ cosB} \mp \mathrm{sinA\ sinB},$$

$$\sin(\mathrm{A} \pm \mathrm{B}) = \mathrm{sinA\ cosB} \pm \mathrm{cosA\ sinB},\ \ \sin(-\mathrm{A}) = -\sin(\mathrm{A}),\ \ \cos(-\mathrm{A}) = \cos(\mathrm{A}),$$

$$W_{tot} = \Delta K$$